

Determinación experimental de la aceleración gravitacional mediante un péndulo simple

Natalia Jaquelin Saucedo Rodríguez, Roberto Chavez Berlanga, Juan de Dios Loera Bustos

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
Universidad Autónoma de Coahuila
Laboratorio de Física II
Profesor: Eduardo Castor Parra
29 de abril de 2026

Resumen

En esta práctica se determinó la aceleración de la gravedad mediante el análisis del período de un péndulo simple para distintas longitudes y ángulos iniciales. Se realizaron múltiples mediciones con el fin de reducir la incertidumbre experimental. A partir de la linealización de la relación teórica entre el período y la longitud, se obtuvo la pendiente de la gráfica T^2 vs L , permitiendo calcular el valor de g . Los resultados muestran una buena concordancia con el valor teórico.

Objetivo

Determinar experimentalmente la aceleración de la gravedad utilizando un péndulo simple, analizando la dependencia del período respecto a la longitud.

$$E_p = mgh \quad (5)$$

y en el punto más bajo:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \quad (6)$$

Marco Teórico

En un sistema ideal sin pérdidas, la energía mecánica total se conserva.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad (1)$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g}L \quad (2)$$

$$g = \frac{4\pi^2}{m} \quad (3)$$

Material y Equipo

- Sensor de movimiento
- Masa puntual
- Hilo
- Soporte universal
- Software Logger Pro 3.16.2

Aproximación de ángulo pequeño

El modelo del péndulo simple se basa en la aproximación de ángulo pequeño, donde se cumple que:

$$\sin \theta \approx \theta \quad (4)$$

cuando θ se expresa en radianes y es suficientemente pequeño ($\theta < 15^\circ$ aproximadamente).

Esta aproximación permite transformar la ecuación del movimiento en una ecuación diferencial lineal, cuyo resultado es un movimiento armónico simple.

Energía en el péndulo

El péndulo intercambia energía potencial gravitacional y energía cinética durante su movimiento. En el punto más alto:

Descripción Experimental

Se construyó un péndulo simple variando la longitud del hilo y el ángulo inicial. Se realizaron múltiples mediciones del período para cada configuración experimental.

Control de variables

Durante el experimento se procuró mantener constantes las condiciones externas para minimizar fuentes de error. En particular:

- Se evitó la presencia de corrientes de aire
- Se verificó la estabilidad del soporte
- Se mantuvo constante la masa del péndulo

Además, se cuidó que el ángulo inicial no excediera valores donde la aproximación de ángulo pequeño dejara de ser válida.

Tratamiento de datos

Los datos obtenidos mediante sensores fueron procesados para identificar los periodos de oscilación. Se calcularon promedios a partir de múltiples mediciones con el fin de reducir el error aleatorio.

Posteriormente, se transformaron los datos a la forma T^2 vs L para facilitar el análisis lineal.

Resultados

Datos promedio

$L(m)$	$T(s)$	$T^2(s^2)$
0,19	0,87	0,7569
0,28	1,06	1,1236
0,37	1,24	1,5376

Análisis de linealidad

Se observa que los valores de T^2 aumentan proporcionalmente con la longitud L , lo cual es consistente con el modelo teórico.

La relación lineal obtenida confirma que el sistema se comporta como un péndulo simple dentro del régimen de ángulo pequeño.

Interpretación de la pendiente

La pendiente de la gráfica representa:

$$m = \frac{4\pi^2}{g} \quad (7)$$

Por lo tanto, un valor mayor de la pendiente implicaría un valor menor de g , y viceversa. Esto resalta la importancia de la precisión en la medición de T y L .

Gráfica

Cálculo de g

$$g = 9,51 \text{ m/s}^2$$

Error

$$\text{Error} = 3,0\%$$

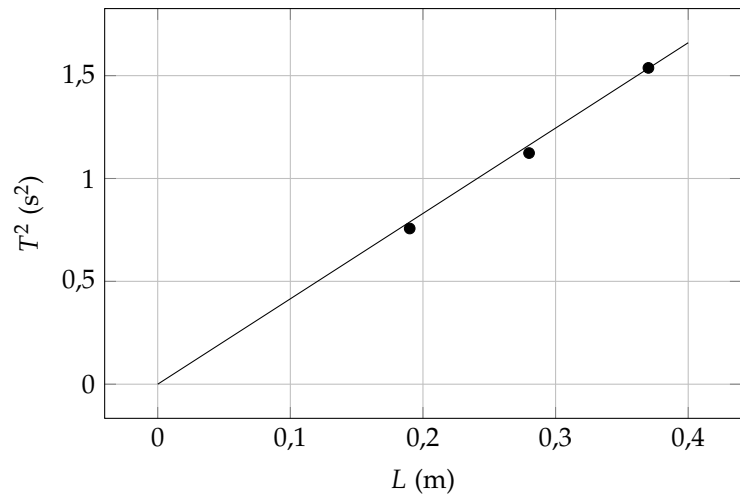


Figura 1: Relación lineal entre T^2 y L

Conclusión

Los resultados experimentales obtenidos muestran una clara relación lineal entre T^2 y L , en concordancia con el modelo teórico del péndulo simple.

El valor de la aceleración gravitacional obtenido presenta un error relativamente bajo, lo cual indica que el procedimiento experimental fue adecuado.

Sin embargo, se identifican diversas fuentes de error que afectan la precisión de los resultados:

- Error en la medición de la longitud efectiva del péndulo
- Desviaciones respecto a la aproximación de ángulo pequeño
- Resistencia del aire y fricción en el punto de suspensión
- Precisión limitada del sensor de movimiento

Adicionalmente, se observó que el período de oscilación es independiente de la masa del sistema, lo cual es consistente con la teoría del péndulo simple.

El análisis mediante linealización permitió obtener una estimación más robusta de la aceleración gravitacional en comparación con el cálculo directo.

En conclusión, el experimento valida el modelo teórico del péndulo simple y demuestra que, bajo condiciones controladas, es posible determinar la aceleración de la gravedad con buena precisión.